

PHILIPS76X 单片机的低功耗设计方法

王利强¹, 李 成², 宋菲君³

(1. 北京邮电大学, 北京 100876 2. 清华大学, 北京 100084 ;
3. 大恒新纪元科技股份有限公司, 北京 100086)

摘 要 : 介绍了 PHILIPS76X 系列低功耗单片机的主要特点, 提出了其低功耗设计方法, 以简易定时测温系统为例, 阐述了具体实施方案。

关键词 : 单片机 ; 低功耗 ; 设计

中图分类号 : TP36 **文献标识码** : A **文章编号** : 1001 - 3474 (2005) 03 - 0175 - 03

Low Power Design Using Philips76X Series Microcomputers

WANG Li - qiang¹, LI Cheng², SONG Fei - jun³

(1. Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, China ;
2. Tsinghua University, Beijing 100084, China ;
3 DaHeng Epoch Science and Technology Stock Company Limited, Beijing 100086, China)

Abstract : Primary characteristics of PHILIPS76X serials microcomputers are interpreted. A variety of methods used low power by microcomputers are expounded. A example of simple timing measured temperature system is given and scheme of low power is described in details.

key words Microcomputers ; low power ; design

Document Code : A **Article ID** : 1001 - 3474 (2005) 03 - 0175 - 03

随着电子仪器、智能仪表的快速发展, 尤其是无线通讯设备的广泛普及和应用, 如何降低功耗成为主要的设计问题, 对于便携式电池供电设备更是如此。

低功耗的设计首要是选择功耗低的单片机。其中 PHILIPS 公司生产的 P87LPC76X 系列 8 位 OTP 单片机, 典型掉电电流 1 μ A, 工作电流见表 1。它具有较宽的电压范围 2.7 V ~ 6.0 V, 指令系统与 80C51 单片机兼容, 指令执行速度是标准 80C51 的两倍。P87LPC76X 内置看门狗、UART、键盘中断、模拟量比较器、I²C 总线接口电路、I/O 口具备 20 mA 的驱动电流、定时/计数器以及低功耗等特性, 并且有些型号内置 A/D、D/A、PWM 部件, 广泛应用

在工业控制、智能仪表、通讯设备等许多要求高集成度、低成本场合。

表 1 P87LPC76X 的低功耗特性

频率 f /MHz	4.00 ~ 20.00	0.10 ~ 4.00	0.02 ~ 0.10
电压 U /V	3.3	3.3	3.3
工作电流 I_{DD} /mA	1.700 ~ 10.000	0.044 ~ 1.700	0.009 ~ 0.044

1 低功耗的设计方法

1.1 单片机工作在休眠方式

P87LPC76X 单片机有 2 种低功耗模式 : 待机模式 (IDL = 1) 和掉电模式 (PD = 1)。待机模式下, 振荡器仍旧工作, 时钟信号提供给中断逻辑、UART、定时器。掉电模式下, 振荡器停止工作, 工作电流为

1 μA ,工作电压为 1.5 V,功耗降到最小。但是必须注意,在掉电模式下,掉电检测、看门狗、比较器等模块继续工作,工作电流见表 2。因此,在掉电模式下,通过设置寄存器 AUXR1,将不使用的功能屏蔽掉,以降低功耗。此模式下 RAM 内容被保存,当 U_{DD} 降到 U_{RAM} 时,SFR 内容丢失,需要电源检测中断(如使用 MAX1232 或 PCF8563)唤醒单片机进行数据保护。P87LPC76X 掉电唤醒有多种方式:外部中断(0 或 1)、键盘中断、WDT、掉电检测和复位。休眠唤醒后,执行中断子程序,退出中断后,程序执行休眠指令(ORL PCON,#02)的下一条指令,因此,系统重新休眠,指令如下:

```
SLEEP ORL PCON,#02
NOP
SJMP SLEEP
```

表 2 掉电模式单独工作时功耗^[2]

工作电流	掉电检测	看门狗	比较器
$I_{\text{DD}}/\mu\text{A}$	35	7	7

此外,键盘中断为低电平而非沿中断,为避免管脚重复中断唤醒,在中断子程序开始处,加入清键盘中断标志指令(ANL AUXR1,#7FH),且必须用软件清除。单片机进入掉电方式之前,应使所有 I/O 管脚处于高电平或低电平,不应处于高阻状态,以免产生开关电流损耗。

1.2 工作频率的选择

功耗与工作频率有关。单片机既要高速与外部设备交换数据,又希望低频工作降低功耗,在唤醒时,高的工作频率可以快速执行,减小工作时间,进而降低平均功耗。若选择低的工作频率,唤醒工作执行时间增加,但降低工作电流,同样可以降低功耗,必须权衡选择合适的频率,一般通过现场调试来确定最佳工作频率。P87LPC76X 单片机内部有 DIVM 分频寄存器,可使 CPU 暂时以较低的频率工作,类似于空闲模式,CPU 仍能对事件响应,且在程序内 DIVM 可随时改变无需用中断代码运行。

1.3 电源管理

电池供电的低功耗系统应尽量选择低的电源电压,充分利用单片机和外围器件的低电压低功耗特性。PHILIPS 单片机在使用内置 I²C 总线接口时,SCL 和 SDA 必须设置为开漏输出,总线接上拉电阻,进入掉电方式前,置口线为高电平。若使用软件模拟 I²C,可不使用 SCL 和 SDA 管脚,也无需设置成

开漏输出,若口线未接上拉电阻,在进入掉电方式前,置口线为低电平,减少损耗电流。对于外围设备也是如此,首先选择低功耗器件,如 I²C 器件 E²PROM24WCXX、LCD 驱动器 PCF8576、日历时钟 PCF8563 和 PCF8583。其次,选择可控的外部低功耗器件,由单片机来控制其工作,其余时间维持极低的功耗,如升压芯片 MAX762。最后,可使用管脚或利用复合管给运算放大器(如 MAX4076、MAX4230)、A/D 转换器或其它低功耗器件供电。总之,在设计电路时,合理选择电路结构,增加电源管理单元,电路中的不同功能模块可以采用不同的工作电压,尤其将内部电路与 I/O 端口隔离,兼顾省电、驱动能力和与外围系统的电平兼容问题。

1.4 其它方面

作为仪器的敏感单元,传感器也影响系统的功耗,根据性价比的原则,应选择微功耗的元件或数字传感器,如数字温度传感器 DS1621(测温范围 -55℃ ~ 125℃,I²C 数据传输)、MAX6576MAX6577(测温范围 -40℃ ~ 125℃,单线传输)。一般数字器件输出低电平的功耗大于输出高电平,应注意增加低电平的输出时间。尽量利用软件实现硬件功能,简化仪器结构,降低功耗。PHILIPS767/8/9 内置 A/D,电源及参考电压均由单片机的 U_{DD} 和 U_{SS} 提供,因此电源对 A/D 转换精度有直接的影响。用户可以在掉电方式下,A/D 转换时钟采用片内 RC 振荡(RCCLK = 1),A/D 转换获得最佳的转换精度。

2 典型设计

图 1 是以 P87LPC764 为核心组成的简易定时测温系统。温度传感器选用数字传感器 MAX6577,工作电压为 2.7 V ~ 5.5 V,工作电流为 140 μA ,由

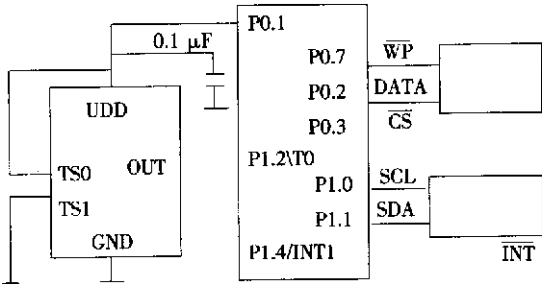


图 1 简易定时测温系统

单片机的 P1.0 为其供电(设置为强上拉模式),输出频率信号,与单片机 I/O 管脚直接相连,频率由

TS0 和 TS1 决定,见表 3。实际温度为 $T(^{\circ}\text{C}) = \text{测量频率}(\text{Hz}) / \text{频率变化系数}(\text{Hz}/\text{K}) - 273.15$ 。

表 3 MAX6577 频率输出设置

TS0	TS1	频率随温度变化系数 $k/(\text{Hz} \cdot \text{K}^{-1})$
GND	GND	4
UDD	GND	1
GND	UDD	1/4
UDD	UDD	1/16

液晶屏 LCM103 使用双线(∕WR、DATA)传输,工作模式 $< 50\text{ }\mu\text{A}$,省电模式 $< 1\text{ }\mu\text{A}$ 。因为温度为缓变量,采用 PCF8563 作为外部时钟,每隔 30 s 唤醒单片机进行一次测量,典型工作电流为 $0.25\text{ }\mu\text{A}$,定时器 T1 定时 1 s,外部计数器 T0 测量频率,测量当前温度,并送液晶屏显示,室温 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下,计数频率为 298 Hz。在设计中 LCM103、8563 及 MCU 统一供电,管脚 P1.0、P1.1 软件模拟 I^2C 接口,设置为准双向,并开漏,需加上拉电阻。流程图如图 2 所示。

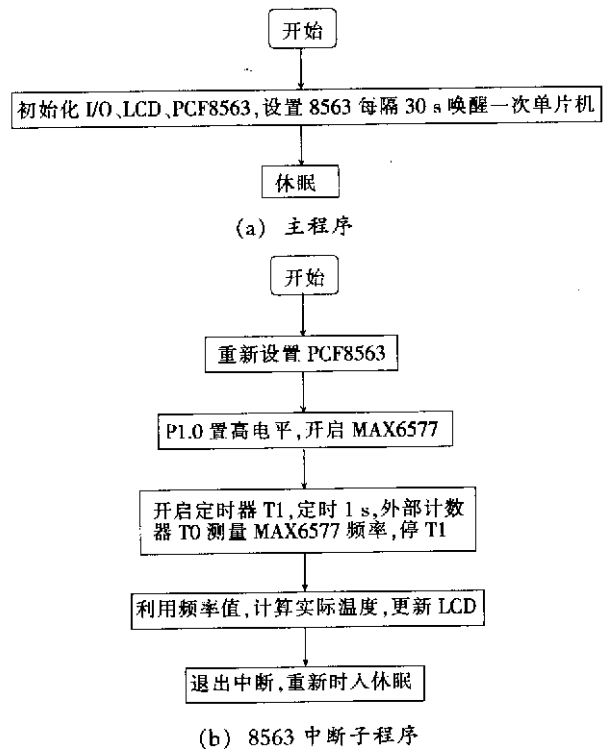


图 2 程序流程图

3 结束语

介绍了 PHILIPS76X 的低功耗特性及在设计中应注意的问题。对低功耗系统,除要选择微功耗单片机外,还要从传感器、外围处理器件和软件设计及总体造价多方面考虑。

参考文献：

[1] 滕召胜. 便携式智能仪器的低功耗设计[J]. 中国仪器仪表,2000,1.
[2] 周航慈,周立功. Philips511pc 系列单片机原理及应用设计[M]. 北京 航空航天大学出版社,2001.

收稿日期 2005-03-11

(上接第 174 页) 负压发生器的压缩空气由内置电磁阀控制,电磁线圈经控制系统控制通电,阀换向。从 1 口流向 3 口的压缩空气按照“文丘里原理”产生负压,吸产品的吸嘴管与负压口 2 相连,电磁阀断电、负压消失即可放下产品,这时吸入的空气通过内置过滤器和压缩空气一起从排气口 3 排出。

3 结论

根据以上选择的方案研制的半导体陶瓷电容器容量、损耗自动分类机,其实物图如图 5 所示。



图 5 电容器容量损耗自动分类机电实物

经成都宏明电子科大新材料有限公司的半导体陶瓷电容器生产线中近一年连续工作运行,每天一台设备可分产品 20 余万只,测试速度达 300 只/min,分类快速准确,4 台设备工作正常,确保了大批量生产的需要,目前该公司已达年产量超过 10 亿只的生产能力。

参考文献：

[1] 林伟强. 电容器容量损耗参数测量仪的设计方法[J]. 电子工艺技术,2001,22:27-31.
[2] 冯超球. 片式电容器自动测试分选机[J]. 电子工艺技术,2000,21(2):84-86.
[3] 陈德宏. 国产薄膜电容器自动分选机的更新换代[J]. 电子元件与材料,2000,19(2):17-18.

收稿日期 2004-11-10

PHILPS76X单片机的低功耗设计方法

作者: [王利强](#), [李成](#), [宋菲君](#), [WANG Li-qiang](#), [LI Cheng](#), [SONG Fei-jun](#)
作者单位: [王利强, WANG Li-qiang \(北京邮电大学, 北京, 100876\)](#), [李成, LI Cheng \(清华大学, 北京, 100084\)](#), [宋菲君, SONG Fei-jun \(大恒新纪元科技股份有限公司, 北京, 100086\)](#)
刊名: [电子工艺技术](#) **ISTIC**
英文刊名: [ELECTRONICS PROCESS TECHNOLOGY](#)
年, 卷(期): 2005, 26(3)
被引用次数: 0次

参考文献(2条)

1. [滕召胜](#) [便携式智能仪器的低功耗设计](#) 2000(01)
2. [周航慈](#), [周立功](#) [PHILIPS 51LPC系列单片机原理及应用设计](#) 2001

相似文献(10条)

1. 会议论文 [孙军军](#), [韩德馨](#) [一种基于低功耗单片机的抗干扰电源](#) 2005
根据低功耗单片机应用的特点, 设计了以MAX638为中心的直流稳压电路和以TL7705AC为中心的抗干扰电路组成的低功耗单片机的电源电路。该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强, 携带使用方便等特点, 且适用于与89C51/2单片机性能相近的低功耗地球物理勘探与信息处理应用系统。
2. 期刊论文 [胡沙沙](#), [许燕](#), [马孝义](#) [基于PIC单片机的低功耗温度采集系统](#) -[农机化研究](#)2010, 32(6)
为了实现温度数据的精确采集, 设计开发了一种基于PIC单片机的多通道低功耗温度采集系统。温度信号转换采用AD590温度传感器, 配以运算放大电路及数据存储器件, 并利用中档单片机PIC16F74自带的A/D转换器, 实现温度信号的采集处理和存储, 引进串口通信技术, 实现了单片机与上位机的串口通信。
3. 会议论文 [陈萌萌](#) [HCS08系列单片机的低功耗特性](#)
本文主要介绍了飞思卡尔HCS08系列8位单片机的低功耗特性。文章对HC08系列单片机, 介绍了HCS08系列单片机在STOP模式方面的改进, 并详细说明了3种STOP子模式。另外, 文章还介绍了不同时钟方案对系统功耗、时钟精度和成本的影响。
4. 期刊论文 [黄金平](#), [Huang Jinping](#) [一种基于低功耗单片机的抗干扰电源](#) -[石油仪器](#)2005, 19(1)
根据低功耗单片机应用的特点, 设计了以MAX638为中心的直流稳压电路和以TL7705AC为中心的抗干扰电路组成的低功耗单片机的电源电路。该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、携带使用方便等特点, 且适用于与89C51/2单片机性能相近的低功耗应用系统。
5. 期刊论文 [董艺](#), [DONG Yi](#) [基于单片机的嵌入式系统的低功耗设计问题](#) -[海南大学学报\(自然科学版\)](#) 2009, 27(4)
对嵌入式系统实现低功耗的理论基础进行了分析, 并提出了在低功耗系统设计的硬件和软件方面可以采取的措施。
6. 期刊论文 [熊才高](#), [Xiong Cai-gao](#) [基于PIC单片机低功耗数据采集系统的设计](#) -[湖北工业大学学报](#)2008, 23(2)
介绍了工业上温度、压力数据采集的低功耗系统设计。温度信号转换采用AD7416温度传感器, 压力信号转换采用16位的A/D转换器AD7705; 采集的数据可以存储在存储器内, 系统采集数据的时间间隔可以设置, 在数据采集间隔期间系统进入极低功耗状态。最后探讨了PIC单片机低功耗系统的设计方法。
7. 期刊论文 [郑耀添](#), [ZHENG YAOTIAN](#) [基于单片机的低功耗甲烷检测系统设计](#) -[微计算机信息](#)2008, 24(5)
本文开展了作为电子鼻硬件平台的气体传感器阵列测试系统和高灵敏度甲烷检测系统的研究。研制成功的低功耗高灵敏度甲烷检测系统具有低功耗、智能化的特点, 采用电池供电, LCD显示和USB接口, 操作方便。检测仪硬件由微结构金属氧化物气体传感器阵列、气体进样装置及高速SOC单片机为核心的信号处理电路组成。在硬件设计中, 着重于低功耗电路的设计, 采用低功耗器件和省电管理模式, 使整个系统的工作功率低于1.5 W。
8. 学位论文 [陈敏](#) [低功耗称重仪的设计](#) 2009
面向分布式测控系统的开发, 电池供电的低功耗智能仪表是电气自动化领域中的一个重要领域。论文面向这一领域中的相关技术, 并根据自己的教学实践提出基于传感器和单片机应用等技术开发具有低功耗特点的智能称重仪, 并以此为平台学习和研究相关的理论和技术。
论文工作中较全面地研究了智能仪表的低功耗技术, 选择NBA-3称重传感器和带低噪声可编程放大器的A/D转换器CS5532组成了重量检测通道, 基于低功耗单片机MSP430F4471进行了智能称重仪的总体设计和诸如LCD驱动器、UART和SPI接口和采用锂电池的电源电路设计, 设计了智能称重仪的主程序和部分软件模块, 探讨了仪表的低功耗策略。
9. 期刊论文 [张鑫](#), [杨文波](#), [元红妍](#) [嵌入式单片机应用系统的低功耗技术](#) -[烟台大学学报\(自然科学与工程版\)](#) 2002, 15(4)
通过实例论述了嵌入式单片机应用系统的低功耗技术, 介绍了单片机应用系统中典型的低功耗电路芯片, 这些技术可方便应用于便携式仪器仪表及监控系统中, 也可应用于各类家用智能仪表中。
10. 学位论文 [刘家祥](#) [改进的低功耗、两线制数字涡街流量计软件研制](#) 2009
将数字信号处理技术应用于涡街流量计的信号处理, 可以有效地提高测量精度和扩展量程比。但是, 数字信号处理算法一般要通过DSP来实现。由于DSP功耗大, 无法满足有些工业现场对低功耗、两线制仪表的要求。而现有的低功耗、两线制仪表一般采用常规的信号处理方式, 性能指标不好, 例如, 测量精度比较差, 量程比小。
为此, 我们课题组基于超低功耗单片机, 采用数字频谱分析与模拟带通滤波器相结合的方式, 研制新型两线制数字涡街流量计。本文在软件方面对已有系统进行了很大的改进。通过用硬件定时器定时设标志、软件查询方式来实现各个功能模块的调度。用汇编语言编制FFT程序, 并采用定点运算来减少运算量和存储量; 采用对数据先判断再移位的方式, 既防止计算结果的溢出, 又保证足够的计算精度。采用多周期等精度方法测量涡街信号的频率, 用标准时钟脉冲信号填充被测信号, 保证测量精度。当相邻滤波器的频带有重叠时, 根据其频带的交叉点来选择带通滤波器。在流量计算中, 采用平均方法和加速方法, 既保证了测量结果的重复性, 又提高了响应速度。经过改进后的低功耗、两线制数字涡街流量计通过了实际流量的测试, 并在工业现场稳定运行。

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_dzgyjs200503014.aspx

授权使用: 南昌大学图书馆(wfncdxtsg), 授权号: 7c3e13eb-00e0-43d6-b957-9daf0161c4e6

下载时间: 2010年7月10日